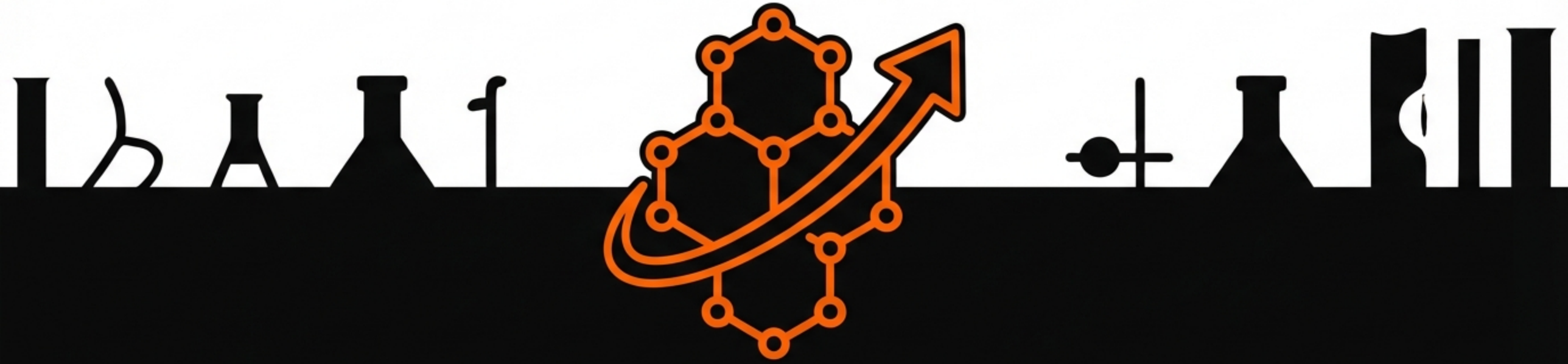
應用化學的未來藍圖

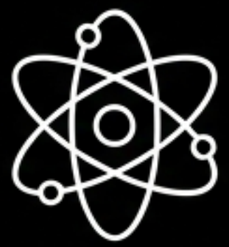


從基礎科學到高價值產業的煉金術士之旅

NotebookLM

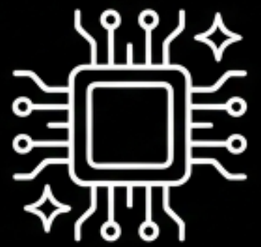
我們的核心使命：將科學轉化為價值

基礎科學



應用化學

高附加價值科技

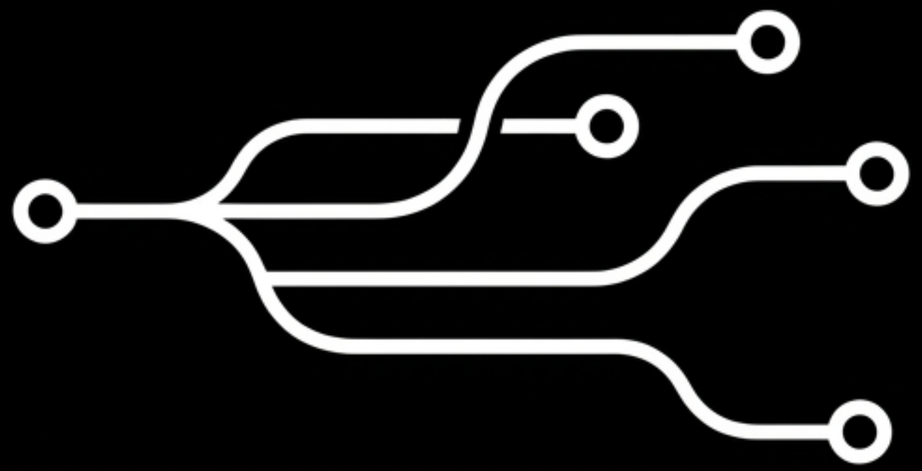


台灣的應用化學領域，其策略核心是將深厚的基礎科學知識，轉化為驅動國家重點產業前進的**高附加價值科技應用**。這不僅是一門學科，更是一條通往創新的實踐路徑。

NotebookLM

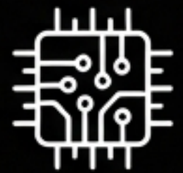
第一章：探索應用的新大陸

應用化學的四大核心研究方向



NotebookLM

驅動高科技產業的創新引擎



先進功能性材料與電子化學

設計與合成新穎的**高分子、複合材料、特用陶瓷**。

關鍵應用

晶片製程中的**光阻材料**、高階顯示器、**儲能技術**中的電池材料。



綠色化學與永續技術

將綠色技術轉化為商業價值，從源頭解決環境問題。

關鍵應用

開發**生物降解塑膠**（如聚乳酸）、**低揮發性有機化合物（VOCs）**塗料、利用**綠色萃取技術**將農業資源高值化化。

NotebookLM

精準分析與跨域未來



精密儀器分析與製程控制

應化系的核心支柱，透過**精密儀器中心**，進行物理、化學、熱性質等材料性能測試，確保產品品質穩定。



生物醫學化學與奈米科技

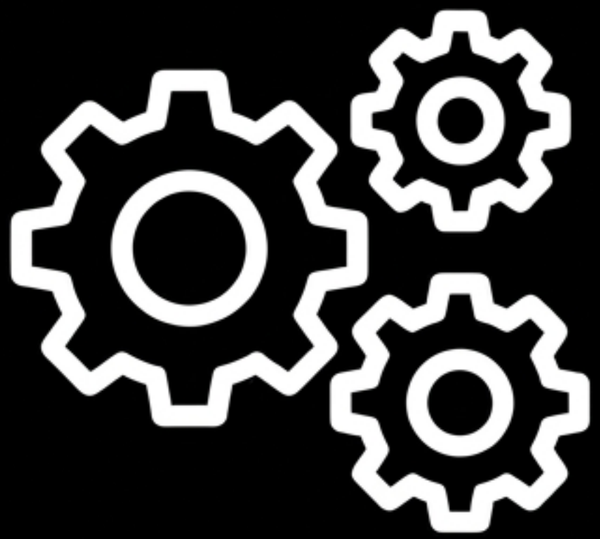
探索奈米與生物化學的交界，應用於**藥物傳輸系統**、**疾病診斷與治療**。

生物相容性材料分析（如牙釘效能分析）。

NotebookLM

第二章：打造你的核心能力

從實驗室到產業戰場所需的關鍵實力



NotebookLM

技術硬實力：高薪工程師的價值核心



邏輯思考與問題分析

具備周密的思考邏輯，找出問題核心，而非僅執行指令。



實驗設計與操作

擁有高標準的實驗操作能力，並對儀器、材料、參數有深刻理解。



安全與規範意識

符合高科技產業對EHS（環境、健康、安全）的極高要求。



數據與失效分析

業界極度重視的數據分析能力。能針對材料異常進行失效分析（Failure Analysis, 人/機 Failure Analysis,FA），應用SEM、EDX、EMMI等手段確定晶片失效機理。



製程設備與技術

熟悉產線設備、儀器與參數，才能有效解決製程問題。

NotebookLM

策略軟實力：將知識轉化為影響力



跨領域整合

將純化學知識轉化為工程應用能力。學術界鼓勵廠透過**跨領域學程**或**雙主修**來培養此能力。



溝通表達

有效的書面報告與口頭溝通，是將實驗成果轉化為工業標準的基礎。



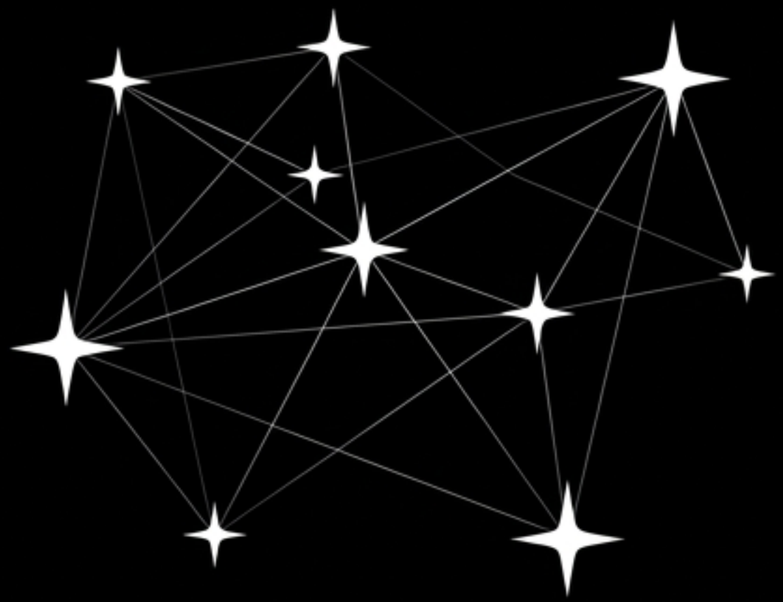
職場核心職能

業界認為年輕人需強化的核心職能：**工作態度、穩定性、抗壓性、團隊合作**。

NotebookLM

第三章：奔赴高價值的戰場

應用化學人才的專業流向與關鍵職位



NotebookLM

專業人才的黃金流向

半導體產業

材料研發

化學背景人才平均月薪約

新台幣 63,280 元

製程整合

化學及藥物研發

NotebookLM

關鍵職務解析



製程工程師 (Process Engineer)

核心任務：製程改善、良率提升。需深刻理解**特用化學品**（如光阻劑）與薄膜材料。



研發工程師 (R&D Engineer)

核心任務：新配方開發、製程放大（Scale-up）。需具備強大的**問題分析與解決能力**。



失效分析工程師 (FA Engineer)

核心任務：確定晶片或產品的**失效機理**。使用SEM、EDX、FTIR等精密儀器進行材料級分析。



品管工程師 (QC Engineer)

核心任務：品質管理、可靠度試驗。負責材料選用、分析、測試，**確保品質穩定**。

NotebookLM

終章：駕馭未來的催化劑

生成式 AI 如何加速化學創新的步伐



NotebookLM

加速研發與精準預測





縮短週期，提高準確率

AI 整合模型能結合模擬與實驗數據，**大幅縮短**研發週期，同時**提升預測準確率**。



預測材料性能

應用於**電池壽命預測**、牙釘效能分析，甚至能**主動指出設計盲點**。

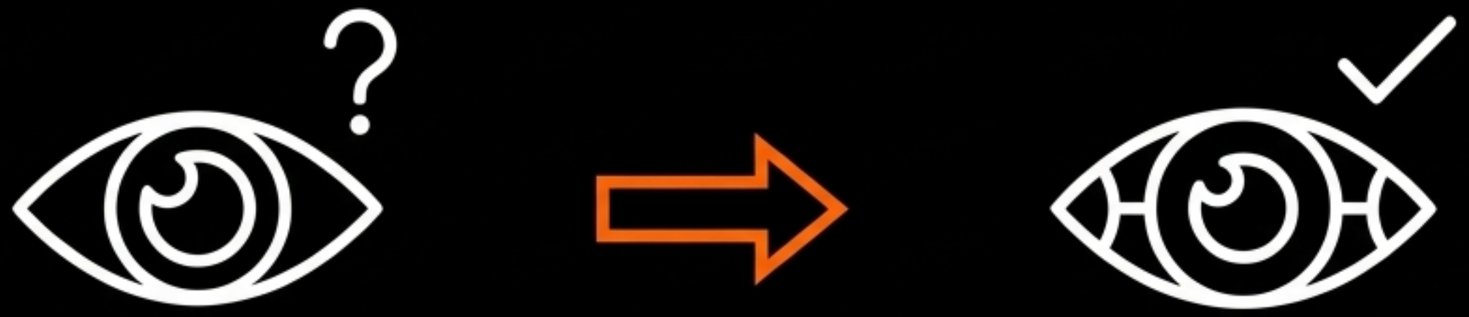


智慧型知識管理

利用**Reaxys**等 AI 資料庫，在海量科學文獻與專利中進行智慧纔探勘，**加速小分子發現**。

NotebookLM

智慧化品質控制與製程優化



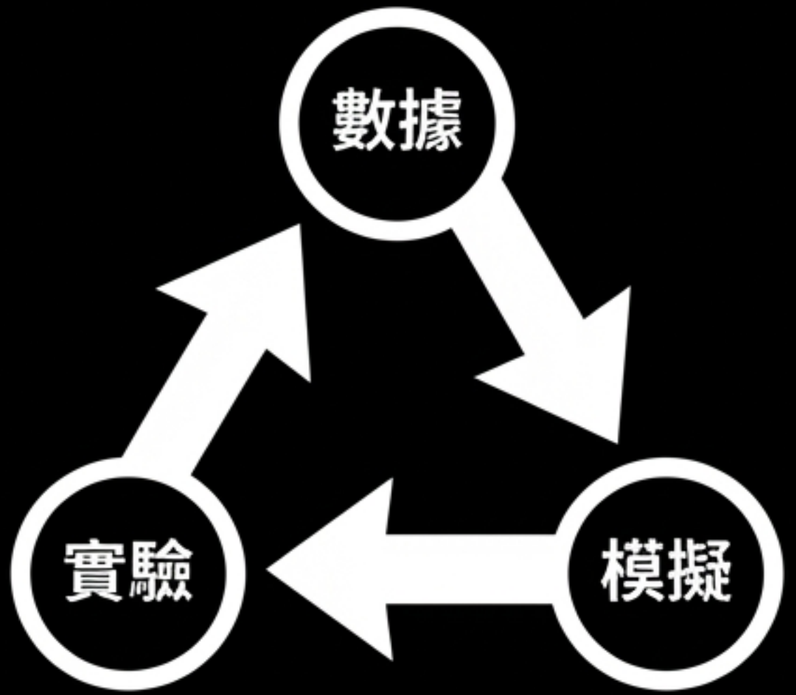
在高科技製造業，AI 已被應用於**半導體封裝元件的非破壞性檢測（NDT）**。

透過機器學習模型，AI 能快速判讀複雜圖像，迅速識別缺陷，取代耗時且易出錯的**人工檢查**，確保最高品質。

NotebookLM

新世代化學家的核心思維

將紮實的化學實驗基礎，與數據分析及計算模擬能力結合，形成「數據-模擬-實驗」的閉環研發思維。



這就是未來。

NotebookLM